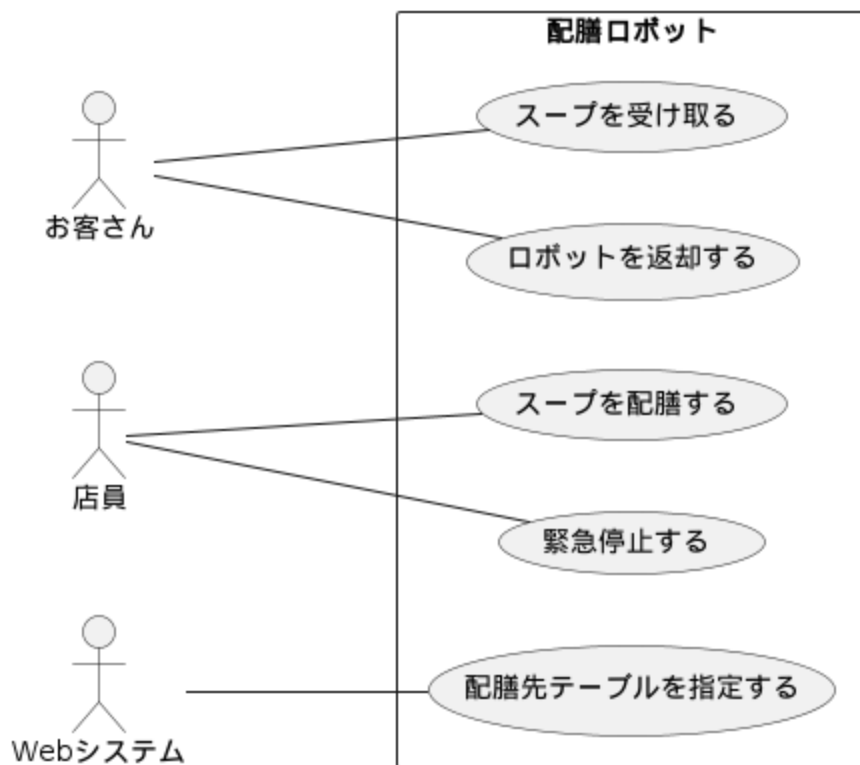


配膳ロボ

制御科監修スープ研究所 配膳ロボの仕様書です。

1. ユースケース

配膳ロボは以下のような機能をもつ。



使用の流れは、

1. Webシステムから送られてきたテーブル番号を取得し、スープ待機状態となる。
2. 店員がスープを載せた後、ボタンを押すと配膳を開始。
3. ~(指定テーブルまで運搬)~
4. お客さんがスープを受け取り、ボタンを押すと厨房へ帰る。

※ 予期しない動作や不具合を起こしたときのために、
全ロボットに対して**緊急停止命令**を出せるようにする。

2. ロボットについて

レゴロボット(SPIKE prime)を用いる。

使用ポート

ハブのポートは、

- モータ左右(1×2)
- 距離センサ(1)
- カラーセンサ(2)

の5つを使用予定である。

スープを載せた際、モータ2つではトルクが足りない場合は、
モータ(及びハブ)の追加で対応する。

ポートが余ったら、以下のサイトを参考に動く目などを取りつけることを検討している。

https://toonrobotics.com/eye_module/

組み立て方

詳細な設計は未定。

必要な条件は、

- スープ(200gほど)を載せられること
- スープをこぼさずに前進、及び左右への旋回が行えること
- ライントレースが行えるようにカラーセンサで地面をみること
- 前の配膳ロボとぶつからないように距離センサを付けること
- モバイルバッテリーを載せられること

である。

3. 技術概要

- SPIKE prime
- ライントレース
- PWM制御
- BLE

運搬はロボットによるラインレースで行う。

床は白地に黒い線で道を作り、テーブルの位置付近に色の異なるマーカを用意する方法をメインに考える。

(モータのエンコーダなどを用いて自己位置推定を行うものも視野に入れている)

4. 開発計画

8月中:

スープを載せて前進、左右旋回を行えるロボットを完成させる
指定テーブルへ配膳し帰ってくるまで、を完成させる

9月中:

同じコースに複数台を同時に走らせる
Webシステムとの統合(テーブルの指定と緊急停止)
実際のテーブル環境でテスト
大量生産

5. 懸念点

- テーブル間で高さの相違が生まれ、ロボットが転ぶ可能性があること
- どの程度まで安定性を実現できるか
- バッテリーが十分に持ちそうか
- スープの配膳中に人がテーブルにぶつかってしまったときの危険性